대시보드에서 클러스터 모니터링 및 관리

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/reference_dashboard_page.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

대시보드에서 클러스터 모니터링 및 관리 1
대시보드 페이지 2
Unified Manager에서 직접 ONTAP 문제 또는 기능 관리 4

대시보드에서 클러스터 모니터링 및 관리

대시보드에서는 모니터링되는 ONTAP 시스템의 현재 상태에 대한 누적 정보를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 대시보드에는 모니터링 중인 클러스터의 전체 용량, 성능 및 보안 상태를 평가할 수 있는 ""패널""이 있습니다.

또한 ONTAP 시스템 관리자나 ONTAP CLI를 사용할 필요 없이 Unified Manager 사용자 인터페이스에서 직접 해결할 수 있는 특정 ONTAP 문제가 있습니다.

대시보드 상단에서 패널이 모니터링되는 모든 클러스터에 대한 정보를 표시할지 또는 개별 클러스터에 대한 정보를 표시할지를 선택할 수 있습니다. 먼저 모든 클러스터의 상태를 확인한 다음 세부 정보를 보려는 개별 클러스터로 드릴다운할 수 있습니다.

아래 나열된 패널 중 일부는 구성에 따라 페이지에 나타나지 않을 수 있습니다.

패널	설명
관리 조치	Unified Manager에서 문제에 대한 단일 해결책을 진단하고 결정할 수 있으면 해당 해결 방법이 * Fix it * 버튼과 함께 이 패널에 표시됩니다.
용량	로컬 계층 및 클라우드 계층에 대한 총 용량 및 사용된 용량, 로컬 용량이 상한에 도달할 때까지 남은 일 수를 표시합니다.
성능 용량	각 클러스터의 성능 용량 값과 성능 용량이 상한에 도달할 때까지 남은 일 수를 표시합니다.
워크로드 IOPS	특정 IOPS 범위에서 현재 실행 중인 총 워크로드 수를 표시합니다.
워크로드 성능	정의된 각 성능 서비스 수준에 할당된 준수 및 부적합 워크로드의 총 수를 표시합니다.
보안	규정을 준수하거나 준수하지 않는 클러스터의 수, 규정을 준수하거나 준수하지 않는 SVM의 수, 암호화되거나 암호화되지 않은 볼륨의 수를 표시합니다.
보호	SVM-DR 관계에 의해 보호되는 스토리지 VM 수, SnapMirror 관계에 의해 보호되는 볼륨 및 Snapshot에 의해 보호되는 볼륨을 표시합니다.
사용 개요	가장 높은 IOPS, 가장 높은 처리량(MBps) 또는 가장 많이 사용되는 물리적 용량에 따라 정렬된 클러스터를 표시합니다.

대시보드 페이지

대시보드 페이지에는 모니터링하는 클러스터의 높은 수준, 성능 및 보안 상태를 표시하는 "패널 "이 있습니다. 또한 Unified Manager에서 특정 이벤트를 해결하기 위해 수행할 수 있는 수정 사항이 나열된 관리 작업 패널도 제공합니다.

또한 대부분의 패널에는 해당 범주의 활성 이벤트 수와 이전 24시간 동안 추가된 새 이벤트 수가 표시됩니다. 이 정보는 이벤트를 해결하기 위해 더 자세히 분석해야 할 클러스터를 결정하는 데 도움이 됩니다. 이벤트를 클릭하면 상위 이벤트가 표시되고 해당 범주의 활성 이벤트를 표시하도록 필터링된 이벤트 관리 인벤토리 페이지로 연결되는 링크가 제공됩니다.

대시보드 맨 위에서 패널이 모니터링되는 모든 클러스터("모든 클러스터")에 대한 정보를 표시할지 또는 개별 클러스터에 대한 정보를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다. 먼저 모든 클러스터의 상태를 확인한 다음 세부 정보를 보려는 개별 클러스터로 드릴다운할 수 있습니다.

> 아래 나열된 패널 중 일부는 구성에 따라 대시보드에 표시됩니다.

관리 작업 패널

Unified Manager에서 완벽하게 진단하고 한 가지 해결 방법을 제공할 수 있는 특정 문제가 있습니다. 사용 가능한 경우 이러한 해상도는 이 패널에 * Fix it * 또는 * Fix All * 버튼과 함께 표시됩니다. ONTAP System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하지 않고 Unified Manager에서 이러한 문제를 즉시 해결할 수 있습니다. 모든 문제를 보려면 참조 를 클릭합니다 "Unified Manager에서 직접 ONTAP 문제 해결" 를 참조하십시오.

용량 패널

모든 클러스터를 볼 때 이 패널에는 스토리지 효율성 절약 효과를 적용한 후의 물리적 사용 용량 및 각 클러스터에 대한 물리적 사용 가능한 용량(잠재적인 스토리지 효율성 절약 비율 제외)이 표시되며, 디스크가 꽉 찰 것으로 예상되는 일 수가 표시됩니다. 및 구성된 ONTAP 스토리지 효율성 설정에 따른 데이터 축소율입니다. 또한 구성된 모든 클라우드 계층에 사용된 용량도 나열됩니다. 막대 차트를 클릭하면 해당 클러스터의 애그리게이트 인벤토리 페이지로 이동합니다. "DAYS to Full" 텍스트를 클릭하면 남은 용량 일 수가 가장 적은 애그리게이트를 식별하는 메시지가 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 애그리게이트 이름을 클릭합니다.

단일 클러스터를 볼 때 이 패널에는 로컬 계층의 각 개별 디스크 유형과 클라우드 계층에 따라 정렬된 데이터 애그리게이트를 위한 물리적 사용 용량 및 물리적 사용 가능한 용량이 표시됩니다. 디스크 유형의 막대 차트를 클릭하면 해당 디스크 유형을 사용하는 볼륨의 볼륨 인벤토리 페이지로 이동합니다.

Performance Capacity 패널

모든 클러스터를 볼 때 이 패널에는 각 클러스터의 성능 용량 값(이전 1시간 동안의 평균 성능)과 성능 용량이 상한에 도달할 때까지 남은 일 수(일별 성장률 기준)가 표시됩니다. 막대 차트를 클릭하면 해당 클러스터의 노드 인벤토리 페이지로 이동합니다. 노드 인벤토리 페이지에는 이전 72시간 동안의 평균 성능 용량이 표시됩니다. "Days to Full" 텍스트를 클릭하면 남은 성능 용량이 가장 적은 노드를 식별하는 메시지가 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 노드 이름을 클릭하십시오.

단일 클러스터를 볼 때 이 패널에는 사용된 클러스터 성능 용량 비율, 총 IOPS 및 총 처리량(MB/s) 값과 이 세 가지 메트릭 각각이 상한에 도달할 때까지 남은 일 수가 표시됩니다.

워크로드 IOPS 패널

단일 클러스터를 볼 때 이 패널에는 특정 IOPS 범위에서 현재 실행 중인 총 워크로드 수가 표시되고, 차트 위에 커서를 놓으면 각 디스크 유형의 수를 나타냅니다.

워크로드 성능 패널

이 패널에는 각 PSL(Performance Service Level) 정책에 할당된 준수 및 부적합 워크로드의 총 수가 표시됩니다. 또한 PSL이 할당되지 않은 워크로드의 수도 표시됩니다. 막대 차트를 클릭하면 워크로드 페이지에서 해당 정책에 할당된 적합한 워크로드로 이동합니다. 막대 차트 다음에 나오는 숫자를 클릭하면 해당 정책에 할당된 준수 및 부적합 작업 부하로 이동합니다.

보안 패널

보안 패널은 현재 보기에 따라 모든 클러스터 또는 단일 클러스터에 대해 높은 수준의 보안 상태를 제공합니다. 이 패널은 다음을 표시합니다.

- 지난 24시간 동안 수신된 보안 이벤트 목록입니다. 이벤트 세부 정보 페이지에서 세부 정보를 보려면 이벤트를 클릭합니다
- 클러스터 보안 상태(준수 클러스터 및 비준수 클러스터 수)
- 스토리지 VM 보안 상태(호환 및 비준수 스토리지 VM 수)
- 볼륨 암호화 상태(암호화되거나 암호화되지 않은 볼륨의 수)
- 볼륨 안티 랜섬웨어 상태(랜섬웨어 방지 기능이 활성화 또는 비활성화된 볼륨 수)

준수 및 비준수 클러스터, 스토리지 VM, 암호화 및 암호화되지 않은 볼륨, 볼륨 안티 랜섬웨어 상태의 막대 차트를 클릭하여 해당 페이지로 이동하고 필터링된 클러스터, 스토리지 VM 및 볼륨의 보안 세부 정보를 볼 수 있습니다.

규정 준수는 을 기준으로 합니다 "ONTAP 9에 대한 NetApp 보안 강화 가이드". 패널 상단의 오른쪽 화살표를 클릭하여 보안 페이지의 모든 클러스터에 대한 보안 세부 정보를 봅니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오"클러스터 및 스토리지 VM에 대한 자세한 보안 상태 보기"

데이터 보호 패널

이 패널에는 데이터 센터의 단일 또는 모든 클러스터에 대한 데이터 보호 요약이 표시됩니다. 이 창에는 ONTAP에서 최근 24시간 동안 발생한 총 데이터 보호 이벤트 수와 활성 이벤트 수가 표시됩니다. 각 이벤트의 링크를 클릭하면 이벤트 세부 정보 페이지로 이동합니다. 이벤트 관리 인벤토리 페이지에서 * 모두 보기 * 링크를 클릭하여 모든 활성 보호 이벤트를 볼 수 있습니다.

또한 이 패널에는 스냅샷 복사본 및 SnapMirror 관계로 보호되는 데이터 센터의 클러스터 또는 모든 클러스터에 있는 볼륨 수도 표시됩니다. SnapMirror 관계의 경우 소스 클러스터의 볼륨 수가 고려됩니다. 지연 상태에 따라 SnapMirror RPO(복구 지점 목표) 지연과 관련된 볼륨 관계의 수도 볼 수 있습니다. 마우스를 가져가면 해당 개수와 범례를 볼 수 있습니다. 다음을 클릭할 수 있습니다.

- 보호되지 않는 볼륨 및 스냅샷 복사본으로 보호되는 볼륨에 대한 막대 차트를 볼륨 페이지로 이동하여 세부 정보를 확인합니다.
- 모든 관계에 대한 막대 차트는 원본 클러스터를 기준으로 세부 정보가 필터링되는 관계 페이지로 이동합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "볼륨 보호 상태 보기".

사용 개요 패널

모든 클러스터를 볼 때 가장 높은 IOPS, 가장 높은 처리량(MB/s) 또는 가장 많이 사용되는 물리적 용량을 기준으로 정렬된 클러스터를 표시하도록 선택할 수 있습니다.

단일 클러스터를 볼 때 가장 높은 IOPS, 가장 높은 처리량(MB/s) 또는 가장 많이 사용되는 논리적 용량을 기준으로 워크로드를 정렬하도록 선택할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"Unified Manager 자동 수정을 사용하여 문제 해결"

"성능 이벤트에 대한 정보 표시"

"성능 용량 및 사용 가능한 IOPS 정보를 사용하여 성능 관리"

"볼륨/상태 세부 정보 페이지"

"성능 이벤트 분석 및 알림"

"이벤트 심각도 유형에 대한 설명입니다"

"성능 이벤트의 소스"

"클러스터 보안 목표 관리"

"성능 클러스터 랜딩 페이지에서 클러스터 성능을 모니터링합니다"

"성능 인벤토리 페이지를 사용하여 성능 모니터링"

Unified Manager에서 직접 ONTAP 문제 또는 기능 관리

ONTAP 시스템 관리자나 ONTAP CLI를 사용할 필요 없이 Unified Manager 사용자 인터페이스에서 특정 ONTAP 문제를 직접 수정하거나 특정 ONTAP 기능을 관리할 수 있습니다. ""관리 작업"" 옵션은 Unified Manager 이벤트를 발생시킨 여러 ONTAP 문제에 대한 수정 사항을 제공합니다.

왼쪽 탐색 창에서 * 관리 작업 * 옵션을 선택하여 관리 작업 페이지에서 직접 문제를 해결할 수 있습니다. 관리 작업은 왼쪽 탐색 메뉴의 대시보드, 이벤트 세부 정보 페이지 및 워크로드 분석 선택 항목에 있는 관리 작업 패널에서도 사용할 수 있습니다.

Unified Manager에서 완벽하게 진단하고 한 가지 해결 방법을 제공할 수 있는 특정 문제가 있습니다. 안티 랜섬웨어 모니터링과 같은 특정 ONTAP 기능에 대해 Unified Manager가 내부 점검을 수행하고 특정 조치를 권장합니다. 사용 가능한 경우 이러한 해결 방법은 [Fix it*] 단추로 관리 작업 에 표시됩니다. 문제를 해결하려면 * Fix it * 버튼을 클릭하십시오. 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

Unified Manager가 ONTAP 명령을 클러스터에 전송하여 요청된 수정을 실행합니다. 수정이 완료되면 이벤트가 폐기됩니다.

일부 관리 작업을 통해 * 모두 수정 * 버튼을 사용하여 여러 스토리지 개체에서 동일한 문제를 해결할 수 있습니다. 예를 들어, "볼륨 자동 확장 사용"에 대한 * 모든 * 관리 수정 작업을 클릭하여 해결할 수 있는 "볼륨 공간이 가득 참" 이벤트가

있는 볼륨 5개가 있을 수 있습니다. 한 번의 클릭으로 5개의 볼륨에서 이 문제를 해결할 수 있습니다.

자동 조정을 사용하여 관리할 수 있는 ONTAP 문제 및 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Unified Manager로 해결할 수 있는 문제"

Fix it 또는 **Fix All** 단추가 표시되면 어떤 옵션이 있는지 확인합니다

관리 작업 페이지에서는 Unified Manager가 이벤트를 통해 통보한 문제를 해결하기 위해 * Fix it * 또는 * Fix All * 버튼을 제공합니다.

필요한 경우 단추를 클릭하여 문제를 해결하는 것이 좋습니다. 하지만 Unified Manager에서 권장하는 대로 문제를 해결할지 잘 모를 경우 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

무엇을 하시겠습니까?	* 작업 *
Unified Manager에서 식별된 모든 개체의 문제를 해결하도록 지원	모두 수정 * 단추를 클릭합니다.
현재 식별된 개체에 대한 문제를 해결하지 말고 이벤트가 다시 발생할 때까지 이 관리 동작을 숨기십시오.	아래쪽 화살표를 클릭하고 * 모두 무시 * 를 클릭합니다.
식별된 개체 중 일부에 대해서만 문제를 해결합니다.	관리 작업의 이름을 클릭하여 목록을 확장하고 모든 개별 * Fix it * 작업을 표시한 다음 개별 관리 작업을 수정 또는 설치 해제합니다.

무엇을 하시겠습니까?	조치
Unified Manager로 문제를 해결하도록 지원	Fix it * 버튼을 클릭합니다.
이 때 문제를 해결하고 이벤트가 다시 발생할 때까지 이 관리 작업을 숨기십시오.	아래쪽 화살표를 클릭하고 * Dismiss * 를 클릭합니다.
문제를 더 잘 이해할 수 있도록 이 이벤트에 대한 세부 정보를 표시합니다.	• Fix it * 버튼을 클릭하고 결과 대화 상자에 적용할 수정 사항을 검토합니다. • 아래쪽 화살표를 클릭하고 * 이벤트 세부 정보 보기 * 를 클릭하여 이벤트 세부 정보 페이지를 표시합니다. 그런 다음 문제를 해결하려면 이러한 결과 페이지 중 하나에서 * Fix it * 을 클릭합니다.
문제를 더 잘 이해할 수 있도록 이 스토리지 개체의 세부 정보를 표시합니다.	성능 탐색기 또는 상태 세부 정보 페이지에 세부 정보를 표시하려면 스토리지 개체의 이름을 클릭합니다.

경우에 따라 15분 구성 폴에 수정 사항이 반영됩니다. 구성 변경을 확인하고 이벤트가 폐기되는 데 최대 몇 시간이 걸릴 수도 있습니다.

완료 또는 진행 중인 관리 작업의 목록을 보려면 필터 아이콘을 클릭하고 * Completed * (완료됨 *) 또는 * In Progress * (진행 중 *)를 선택합니다.

모든 작업을 직렬로 수정함으로써 * In Progress * (진행 중 *) 패널을 볼 때 일부 개체는 Status * In Progress * (상태 * 진행 중 *)가 있는 반면, 다른 개체는 Status * Scheduled * (상태 * 예약됨 *)가 있는 것입니다. 이는 해당 개체가 계속 구현되기를 기다리고 있음을 의미합니다.

수정하도록 선택한 관리 작업의 상태를 봅니다

관리 작업 페이지에서 수정하도록 선택한 모든 관리 작업의 상태를 볼 수 있습니다. 대부분의 작업은 Unified Manager가 ONTAP 명령을 클러스터로 전송한 후 * completed * 로 거의 빠르게 표시됩니다. 그러나 볼륨 이동 등의 일부 작업은 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

관리 작업 페이지에는 다음 세 가지 필터를 사용할 수 있습니다.

- * 완료됨 * 에는 성공적으로 완료된 관리 작업과 실패한 관리 작업이 모두 표시됩니다. * 실패 * 작업은 문제를 수동으로 해결할 수 있도록 실패 이유를 제공합니다.
- * 진행 중 * 은 구현 중인 관리 작업과 구현될 예정인 관리 작업을 모두 표시합니다.
- * 권장 * 은 모니터링되는 모든 클러스터에 대해 현재 활성화된 모든 관리 작업을 표시합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 관리 작업 * 을 클릭합니다. 또는 을 클릭합니다 ⋮ 대시보드 * 의 * 관리 작업 * 패널 상단에서 보려는 보기를 선택합니다.

   관리 작업 페이지가 표시됩니다.

2. [설명*] 필드의 관리 작업 옆에 있는 캐럿 아이콘을 클릭하여 문제 및 문제 해결에 사용되는 명령에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
3. 실패한 * 작업을 보려면 * Completed * View(완료 * 보기)의 * Status *(상태 *) 열을 기준으로 정렬합니다. 이와 같은 용도로 * 필터 * 도구를 사용할 수 있습니다.
4. 실패한 관리 작업에 대한 자세한 정보를 보거나 권장 관리 작업을 수정하려는 경우 관리 작업 옆에 있는 캐럿 아이콘을 클릭한 후 확장된 영역에서 * 이벤트 세부 정보 보기 * 를 클릭할 수 있습니다. 해당 페이지에서 * Fix it * 버튼을 사용할 수 있습니다.

Unified Manager로 해결할 수 있는 문제

Active IQ Unified Manager의 자동 수정 기능을 사용하면 Unified Manager를 통해 특정 ONTAP 문제를 해결하거나 랜섬웨어 방지 모니터링과 같은 특정 ONTAP 기능을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

이 표에서는 ONTAP 웹 UI의 * Fix it * 또는 * Fix All * 버튼을 통해 직접 관리할 수 있는 문제 또는 기능에 대해 설명합니다.

이벤트 이름 및 설명	관리 조치	**"Fix it"** 작업
볼륨 공간이 가득 찼습니다 볼륨에 공간이 거의 없어 용량 최대 임계값을 위반했습니다. 이 임계값은 기본적으로 볼륨 크기의 90%로 설정되어 있습니다.	볼륨 자동 확장 활성화	Unified Manager에서 볼륨 자동 확장이 이 볼륨에 구성되지 않음을 확인할 수 있으므로 이 기능을 사용하면 필요할 때 볼륨 용량이 증가합니다.
inode가 꽉 찼습니다 이 볼륨은 inode가 부족하며 새 파일을 수락할 수 없습니다.	볼륨의 inode 수를 늘립니다	볼륨의 inode 수를 2% 늘립니다.
스토리지 계층 정책 불일치가 발견되었습니다 볼륨에 비활성 데이터가 많이 있고 현재 계층화 정책이 "스냅샷 전용" 또는 "없음"으로 설정되어 있습니다.	자동 클라우드 계층화 지원	볼륨이 이미 FabricPool에 있으므로 비활성 데이터가 저비용 클라우드 계층으로 이동하도록 계층화 정책을 "자동"으로 변경합니다.
스토리지 계층 불일치가 발견되었습니다 볼륨에 비활성 데이터가 많이 있지만 클라우드 지원 스토리지 계층(FabricPool)에 상주하지 않는 경우	볼륨의 스토리지 계층을 변경합니다	볼륨을 클라우드 지원 스토리지 계층으로 이동하고 계층화 정책을 "자동"으로 설정하여 비활성 데이터를 클라우드 계층으로 이동합니다.
감사 로그 사용 안 함 스토리지 VM에 대해 감사 로그가 설정되지 않았습니다	스토리지 VM에 대한 감사 로깅을 설정합니다	스토리지 VM에 대한 감사 로깅을 설정합니다. 스토리지 VM에는 이미 로컬 또는 원격 감사 로그 위치가 구성되어 있어야 합니다.
로그인 배너 사용 안 함 액세스 제한을 명확히 하여 보안을 강화하려면 클러스터의 로그인 배너를 활성화해야 합니다.	클러스터의 로그인 배너를 설정합니다	클러스터 로그인 배너를 "'권한 있는 사용자로 액세스 제한'으로 설정합니다.
로그인 배너 사용 안 함 스토리지 VM의 로그인 배너는 액세스 제한을 명확히 하여 보안을 강화하도록 설정해야 합니다.	스토리지 VM의 로그인 배너를 설정합니다	스토리지 VM 로그인 배너를 "권한이 있는 사용자로 액세스 제한"으로 설정합니다.

이벤트 이름 및 설명	관리 조치	**"Fix it"** 작업
SSH가 보안 암호 를 사용하고 있습니다 "-CBC"라는 접미사가 있는 Cipherers는 안전하지 않은 것으로 간주됩니다.	클러스터에서 안전하지 않은 암호를 제거합니다	클러스터에서 AES192-CBC 및 aes128-CBC와 같은 안전하지 않은 암호를 제거합니다.
SSH가 보안 암호 를 사용하고 있습니다 "-CBC"라는 접미사가 있는 Cipherers는 안전하지 않은 것으로 간주됩니다.	스토리지 VM에서 안전하지 않은 암호를 제거합니다	스토리지 VM에서 AES192-CBC 및 aes128-CBC와 같은 안전하지 않은 암호를 제거합니다.
AutoSupport HTTPS 전송이 비활성화되었습니다 AutoSupport 메시지를 기술 지원 부서에 보내는 데 사용되는 전송 프로토콜을 암호화해야 합니다.	HTTPS를 AutoSupport 메시지의 전송 프로토콜로 설정합니다	HTTPS를 클러스터의 AutoSupport 메시지에 대한 전송 프로토콜로 설정합니다.
클러스터 로드 불균형 임계값이 위반되었습니다 클러스터의 노드 간에 로드가 균형 조정되지 않음을 나타냅니다. 이 이벤트는 노드 간 사용된 성능 용량의 차이가 30%를 초과할 때 생성됩니다.	클러스터 워크로드의 균형 조정	Unified Manager에서는 불균형을 줄이기 위해 한 노드에서 다른 노드로 이동하는 데 가장 적합한 볼륨을 식별한 후 볼륨을 이동합니다.
클러스터 용량 불균형 임계값이 위반되었습니다 클러스터의 애그리게이트 간에 용량이 불균형임을 나타냅니다. 이 이벤트는 사용된 용량의 차이가 애그리게이트 간에 70% 이상일 때 생성됩니다.	클러스터 용량의 균형을 맞춥니다	Unified Manager에서는 불균형을 줄이기 위해 애그리게이트 간에 이동하는 데 가장 적합한 볼륨을 식별한 후 볼륨을 이동합니다.
사용된 성능 용량 임계값 위반 사용률이 1개 이상의 매우 높은 워크로드까지 감소하지 않을 경우 노드의 부하가 과도하게 사용될 수 있음을 나타냅니다. 이 이벤트는 사용된 노드 성능 용량이 12시간 이상 100% 이상인 경우 생성됩니다.	노드의 최대 부하 제한	Unified Manager는 가장 높은 IOPS를 가진 볼륨을 식별하고 기간별 예상 및 최대 IOPS 수준을 사용하여 QoS 정책을 적용하여 노드의 부하를 줄입니다.

이벤트 이름 및 설명	관리 조치	**"Fix it"** 작업
동적 이벤트 경고 임계값이 위반되었습니다 일부 워크로드의 비정상적으로 높은 부하로 인해 노드가 이미 과부하된 상태로 작동하고 있음을 나타냅니다.	노드의 과부하 감소	Unified Manager는 가장 높은 IOPS를 가진 볼륨을 식별하고 기간별 예상 및 최대 IOPS 수준을 사용하여 QoS 정책을 적용하여 노드의 부하를 줄입니다.
테이크오버가 가능하지 않습니다 페일오버를 현재 사용할 수 없으므로 중단 또는 재부팅 중 노드의 리소스에 대한 액세스는 노드를 다시 사용할 수 있을 때까지 손실됩니다.	노드 페일오버 설정	Unified Manager가 적절한 명령을 전송하여 클러스터의 모든 노드에서 페일오버를 사용하도록 설정합니다.
옵션 cf.takeover.on_panic이 off로 구성됩니다 노드 쉘의 옵션 "cf.Takeover.on_panic"은 * off * 로 설정되어 HA 구성 시스템에서 문제를 일으킬 수 있습니다.	패닉 시 Takeover를 설정합니다	Unified Manager가 적절한 명령을 클러스터에 전송하여 이 설정을 * On * 으로 변경합니다.
nodesell 옵션 SnapMirror.enable을 비활성화합니다 이전 노드 쉘의 옵션 "SnapMirror.enable"은 * On * 으로 설정되어 ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드한 후 부팅 중에 문제가 발생할 수 있습니다.	SnapMirror.enable 옵션을 off로 설정합니다	Unified Manager가 적절한 명령을 클러스터에 전송하여 이 설정을 * 꺼짐 * 으로 변경합니다.
텔넷이 활성화되었습니다 텔넷이 안전하지 않고 암호화되지 않은 방식으로 데이터를 전달하므로 잠재적인 보안 문제를 나타냅니다.	텔넷을 비활성화합니다	Unified Manager가 텔넷을 사용하지 않도록 클러스터에 적절한 명령을 보냅니다.
스토리지 VM 안티 랜섬웨어 학습 구성 랜섬웨어 방지 모니터링 라이센스가 있는 클러스터를 주기적으로 확인합니다. 스토리지 VM이 해당 클러스터에서 NFS 또는 SMB 볼륨만 지원하는지 확인합니다.	스토리지 VM을 랜섬웨어 방지 모니터링의 '학습' 모드로 전환합니다	Unified Manager는 클러스터 관리 콘솔을 통해 스토리지 VM의 랜섬웨어 방지 모니터링을 '학습' 상태로 설정합니다. 스토리지 VM에서 생성된 모든 새 볼륨의 랜섬웨어 방지 모니터링은 학습 모드로 자동으로 이동됩니다. ONTAP는 이러한 지원을 통해 볼륨에서 활동 패턴을 학습하고 잠재적인 악성 공격으로 인한 이상 징후를 감지할 수 있습니다.

이벤트 이름 및 설명	관리 조치	**"Fix it"** 작업
볼륨 안티 랜섬웨어 학습을 구성하십시오 랜섬웨어 방지 모니터링 라이센스가 있는 클러스터를 주기적으로 확인합니다. 볼륨이 해당 클러스터에서 NFS 또는 SMB 서비스만 지원하는지 확인합니다.	볼륨을 안티 랜섬웨어 모니터링의 '학습' 모드로 전환하십시오	Unified Manager는 클러스터 관리 콘솔을 통해 볼륨에 대한 안티 랜섬웨어 모니터링을 '학습' 상태로 설정합니다. ONTAP는 이러한 지원을 통해 볼륨에서 활동 패턴을 학습하고 잠재적인 악성 공격으로 인한 이상 징후를 감지할 수 있습니다.
볼륨 안티 랜섬웨어 기능을 활성화하십시오 랜섬웨어 방지 모니터링 라이센스가 있는 클러스터를 주기적으로 확인합니다. 볼륨이 45일 이상 안티 랜섬웨어 모니터링의 '학습' 모드에 있는지 여부를 감지하고 해당 볼륨을 액티브 모드로 전환할 가능성을 결정합니다.	볼륨을 랜섬웨어 방지 모니터링의 활성 모드로 설정합니다	Unified Manager는 클러스터 관리 콘솔을 통해 볼륨에 대한 안티 랜섬웨어 모니터링을 '활성'으로 설정합니다. ONTAP는 이러한 지원을 통해 볼륨에서 활동 패턴을 학습하고 잠재적인 악성 공격으로 인한 이상 징후를 탐지하고 데이터 보호 작업에 대한 경고를 생성할 수 있습니다.
볼륨 안티 랜섬웨어를 비활성화합니다 랜섬웨어 방지 모니터링 라이센스가 있는 클러스터를 주기적으로 확인합니다. 볼륨에서 액티브 안티 랜섬웨어 모니터링 중에 반복적인 알림을 감지합니다(예: 잠재적인 랜섬웨어 공격에 대한 여러 경고는 30일 이상 반환됨).	볼륨에 대한 랜섬웨어 방지 모니터링을 비활성화합니다	Unified Manager는 클러스터 관리 콘솔을 통해 볼륨에 대한 안티 랜섬웨어 모니터링을 비활성화합니다.

스크립트를 통해 관리 작업 재정의

맞춤형 스크립트를 생성하여 알림에 연결하면 특정 이벤트에 대한 특정 작업을 수행할 수 있으며, 관리 작업 페이지 또는 Unified Manager 대시보드에서 사용할 수 있는 기본 관리 작업을 선택하지 않습니다.

이벤트 유형에 대한 특정 작업을 수행하고 Unified Manager에서 제공하는 관리 작업 기능의 일부로 수정하지 않도록 선택하면 특정 작업에 대한 사용자 지정 스크립트를 구성할 수 있습니다. 그런 다음 스크립트를 해당 이벤트 유형에 대한 알림과 연결하고 이러한 이벤트를 개별적으로 처리할 수 있습니다. 이 경우 관리 작업 페이지 또는 Unified Manager 대시보드에서 특정 이벤트 유형에 대한 관리 작업이 생성되지 않습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.